УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ТЕ»

_____ А.В. Якунин

«___» _____ 2026 г.

МОДУЛИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ DC/AC (ИНВЕРТОРЫ)

Модули серии «ТПИ»

Технические условия

ТЛДР.436418.001ТУ

2026 г.

Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Содержание

1 Область применения....3
2 Сокращения....3
3 Классификация, основные параметры и размеры....4
4 Технические требования....5
4.1 Общие требования....5
4.2 Требования к конструкции....5
4.3 Требования к электрическим параметрам и электрическим режимам эксплуатации....5
4.4 Предельно допустимые значения электрических параметров и режимов эксплуатации....6
4.5 Требования стойкости к внешним воздействующим факторам (ВВФ)....6
4.6 Требования надёжности....6
4.7 Требования безопасности....6
4.8 Требования к комплектности....7
4.9 Требования к маркировке....7
4.10 Требования к упаковке....7
4.11 Требования к обеспечению качества....7
5 Правила приёмки....7
5.1 Общие положения....7
5.2 Квалификационные испытания....7
5.3 Приёмо-сдаточные испытания....8
5.4 Периодические испытания....8
5.5 Типовые испытания....9
6 Методы контроля....9
6.1 Общие положения....9
6.2 Контроль соответствия требованиям к конструкции....9
6.3 Контроль соответствия требованиям безопасности....9
6.4 Контроль соответствия электрических параметров....10
6.5 Контроль стойкости к внешним воздействующим факторам....10
7 Указания по эксплуатации....11
8 Транспортирование и хранение....12
9 Гарантийные обязательства....12
Приложение А....14
Приложение Б....15
Приложение В....16
Приложение Г....17
Приложение Д....18
Лист регистрации изменений....19

1 Область применения

1.1 Настоящие технические условия (далее – ТУ) распространяются на модули электропитания – инверторы напряжения постоянного тока в однофазное синусоидальное напряжение переменного тока серии «ТПИ» (далее – модули) выходной мощностью от 200 до 2500 Вт, с питанием от сети постоянного тока напряжением 27 В, выходным напряжением ~115 В 400 Гц или ~220 В 50 Гц, предназначенные для внутреннего монтажа в аппаратуре.

2 Сокращения

В настоящих ТУ приняты следующие сокращения:

ВВФ – внешние воздействующие факторы;

КГИ – коэффициент искажения синусоидальной кривой выходного напряжения;

КД – конструкторская документация;

КЗ – короткое замыкание;

КПД – коэффициент полезного действия;

НКУ – нормальные климатические условия (температура воздуха от 15 °С до 35 °С, относительная влажность воздуха от 45 % до 80 %, атмосферное давление от $8{,}6 \cdot 10^4$ до $10{,}6 \cdot 10^4$ Па (от 645 до 795 мм рт. ст.));

ОТК – отдел технического контроля;

ПСИ – приёмо-сдаточные испытания;

ТУ – технические условия;

ЭМС – электромагнитная совместимость.

3 Классификация, основные параметры и размеры

3.1 Типы выпускаемых модулей и их основные характеристики указаны в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Типы модулей и их основные характеристики

Наименование параметра	ТПИ200	ТПИ250	ТПИ2500
Габаритные размеры Д×Ш×В, мм	122×84,2×15	122×84,2×15	280×170×48
Масса, г, не более	250	250	1900
Номинальная выходная мощность, Вт	200	250	2500
Номинальное входное напряжение, В	=27	=27	=27
Диапазон входного напряжения, В	24…30	24…30	24…30
Ток потребления при номинальном входном напряжении и номинальной мощности, А, не более	9,1	11,3	113
Выходное напряжение, В	~115	~115	~220
Частота выходного напряжения, Гц	400	400	50
Номинальный выходной ток, А	1,74	2,17	11,36
КПД, %, не менее	82	82	82
Дистанционное отключение	вывод ВКЛ	вывод ВКЛ	выводы +УПР, –УПР
Выводы для подключения вентилятора	+ВЕНТ, –ВЕНТ	+ВЕНТ, –ВЕНТ	–
Конструктивное исполнение (индекс)	«У»	«У»	«К», «Н»

3.2 Структура условного обозначения модуля приведена на рисунке 3.1.

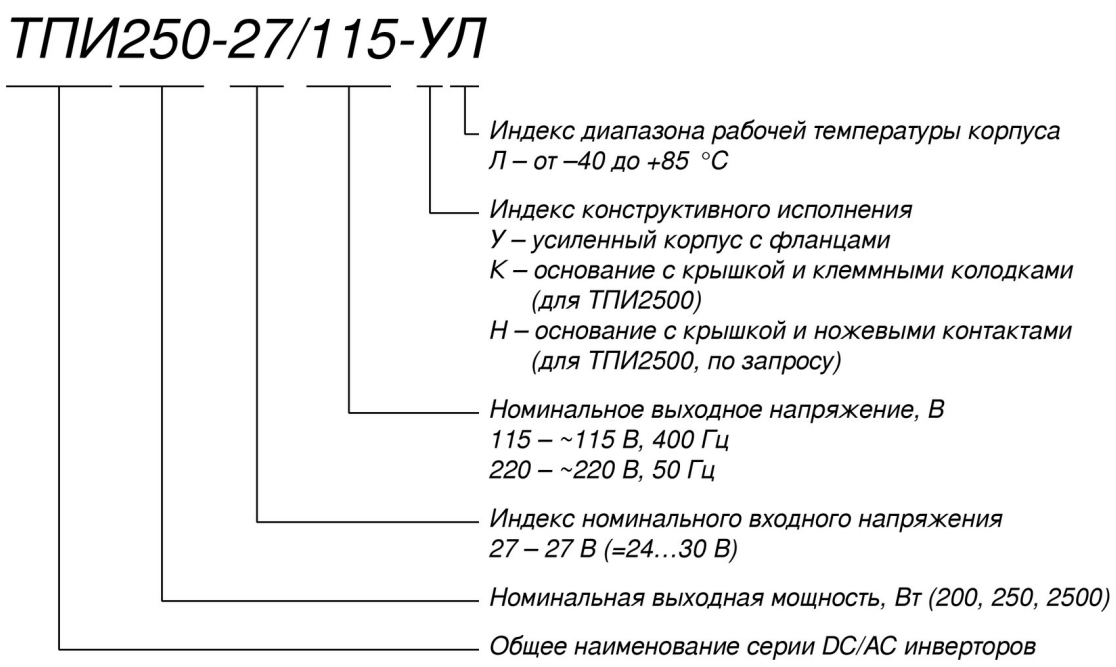


Рисунок 3.1 – Структура условного обозначения модуля

3.3 Модули выпускаются в теплоотводящих корпусах с заливкой элементов компаундом. Корпус имеет одну плоскую поверхность для установки теплоотвода.

3.4 Модули выпускаются во всеклиматическом исполнении по ГОСТ 15150.

3.5 Модули имеют один однофазный выход переменного тока (выводы L, N), форма выходного напряжения – синусоидальная.

3.6 Пример обозначения при заказе и в КД:

Модуль питания ТПИ250-27/115-УЛ ТЛДР.436418.001ТУ.

4 Технические требования

4.1 Общие требования

4.1.1 Модули должны соответствовать требованиям настоящих ТУ и изготавливаться по КД, утверждённой в установленном порядке.

4.2 Требования к конструкции

4.2.1 Габаритные, установочные и присоединительные размеры модулей и назначение выводов – в соответствии с приложениями В, Г.

4.2.2 Масса модулей не должна превышать значений, указанных в таблице 3.1.

4.2.3 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, – IP65 по ГОСТ 14254.

4.2.4 Модули ТПИ200, ТПИ250 устанавливаются только на печатную плату. Модуль ТПИ2500 исполнения «К» подключается через клеммные колодки X1–X4.

4.3 Требования к электрическим параметрам и электрическим режимам эксплуатации

4.3.1 Электрические параметры модулей при номинальном входном напряжении в НКУ должны соответствовать таблице 3.1.

4.3.2 Нестабильность выходного напряжения при плавном изменении входного напряжения и выходного тока – не более ± 0,5 %.

4.3.3 КГИ выходного напряжения – не более 2 %.

4.3.4 КПД модулей – не менее 82 %.

4.3.5 Модули должны иметь защиту от короткого замыкания с автоматическим восстановлением после снятия КЗ.

4.3.6 Модули должны иметь защиту от перегрузки. Защита работает в режиме «икания», Рмакс < (1,1…1,5)×Рном. Восстановление после снятия перегрузки – автоматическое.

4.3.7 Дистанционное отключение модулей:

– ТПИ200, ТПИ250 – соединением выводов «–ВХ» и «ВКЛ» или подачей напряжения 0…0,5 В на вывод «ВКЛ»;

– ТПИ2500 – подачей напряжения 3…5 В на выводы «+УПР», «–УПР».

4.3.8 Модули ТПИ200, ТПИ250 имеют выводы «+ВЕНТ», «–ВЕНТ» для подключения вентилятора.

4.3.9 Нормы кондуктивных индустриальных радиопомех в НКУ при нагрузке 100 % и номинальном входном напряжении – класс А по ГОСТ Р 51318.22-2006; при использовании с фильтром – класс В по EN 55022:2006.

4.4 Предельно допустимые значения электрических параметров и режимов эксплуатации

4.4.1 Диапазон входного напряжения – от 24 до 30 В.

4.4.2 Температура корпуса модулей указана в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Температура корпуса модулей

Наименование параметра	ТПИ200, ТПИ250	ТПИ2500
Рабочая температура корпуса, °С	+5…+45	+5…+50
Предельная температура корпуса, °С	–40…+85	–40…+85
Температура хранения, °С	–40…+85	–40…+85

4.5 Требования стойкости к внешним воздействующим факторам (ВВФ)

4.5.1 Модули должны быть стойкими к воздействию ВВФ по группе исполнения 3У ГОСТ 15150 с дополнениями и уточнениями, приведёнными в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Внешние воздействующие факторы

Наименование воздействующего фактора, единица измерения	Значение
Синусоидальная вибрация: - диапазон частот, Гц; - амплитуда ускорения, м/с² (g); - число циклов качания частоты	 1–60 9,8 (1) 60
Повышенная влажность воздуха при температуре +35 °С, %	90
Соляной туман, иней, роса	Да
Пыль	Да

4.6 Требования надёжности

4.6.1 Наработка на отказ модулей – не менее 50 000 ч.

4.7 Требования безопасности

4.7.1 Конструкция модулей должна быть безопасной при эксплуатации и обслуживании и соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0.

4.7.2 Электрическая прочность изоляции при воздействии постоянного напряжения:

– вход – выход, вход – корпус – 1500 В;

– выход – корпус – 1000 В.

4.7.3 Сопротивление изоляции при испытательном напряжении постоянного тока 500 В в НКУ – более 20 МОм.

4.7.4 Стандарты безопасности – IEC/EN 60950-1.

4.7.5 На выходных выводах L, N модулей присутствует опасное для жизни напряжение переменного тока.

4.8 Требования к комплектности

4.8.1 В комплект поставки входят модуль и паспорт.

4.9 Требования к маркировке

4.9.1 На каждый модуль наносится маркировка, содержащая:

– условное обозначение модуля;

– заводской номер;

– дату изготовления (месяц и год).

4.9.2 Маркировка должна быть чёткой и сохраняться в течение всего срока эксплуатации модуля.

4.10 Требования к упаковке

4.10.1 Модули упаковывают в соответствии с КД. Упаковка должна обеспечивать сохранность модулей при транспортировании и хранении.

4.11 Требования к обеспечению качества

4.11.1 В состав технологического процесса включают отбраковочные испытания каждого модуля под максимальной электрической нагрузкой в течение 4 ч.

5 Правила приёмки

5.1 Общие положения

5.1.1 Для проверки соответствия модулей требованиям настоящих ТУ их подвергают квалификационным, приёмо-сдаточным и периодическим испытаниям.

5.1.2 Испытания проводят в НКУ, если иное не оговорено в методах контроля.

5.1.3 Не допускается применять средства измерений, не прошедшие поверку в установленные сроки.

5.2 Квалификационные испытания

5.2.1 Состав и последовательность испытаний – по таблице 5.1. Наработка на отказ подтверждается расчётом.

Таблица 5.1 – Состав квалификационных испытаний

Вид испытания	Пункт технических требований	Пункт методов контроля
Внешний вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры	4.2.1	6.2.1
Масса	4.2.2	6.2.2
Сопротивление изоляции	4.7.3	6.3.1
Электрическая прочность изоляции	4.7.2	6.3.2
Выходное напряжение и частота	4.3.1	6.4.1
Нестабильность выходного напряжения	4.3.2	6.4.2
КГИ выходного напряжения	4.3.3	6.4.3
КПД и ток потребления	4.3.1, 4.3.4	6.4.4
Защита от КЗ и перегрузки	4.3.5, 4.3.6	6.4.5
Дистанционное отключение	4.3.7	6.4.6
Стойкость к синусоидальной вибрации	4.5.1	6.5.1
Работа при рабочей и предельной температуре корпуса	4.4.2	6.5.2
Стойкость к повышенной влажности	4.5.1	6.5.3

5.3 Приёмо-сдаточные испытания

5.3.1 ПСИ проводит ОТК методом сплошного контроля. Состав испытаний – по таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Состав приёмо-сдаточных испытаний

Вид испытания	Пункт технических требований	Пункт методов контроля
Внешний вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры	4.2.1	6.2.1
Сопротивление изоляции	4.7.3	6.3.1
Выходное напряжение и частота	4.3.1	6.4.1
КГИ выходного напряжения	4.3.3	6.4.3
КПД и ток потребления	4.3.1, 4.3.4	6.4.4
Защита от КЗ и перегрузки	4.3.5, 4.3.6	6.4.5
Дистанционное отключение	4.3.7	6.4.6

5.4 Периодические испытания

5.4.1 Периодические испытания проводят один раз в год на модулях, прошедших ПСИ. Состав испытаний – по таблице 5.3.

Таблица 5.3 – Состав периодических испытаний

Вид испытания	Пункт технических требований	Пункт методов контроля
Масса	4.2.2	6.2.2
Электрическая прочность изоляции	4.7.2	6.3.2
Нестабильность выходного напряжения	4.3.2	6.4.2
Стойкость к синусоидальной вибрации	4.5.1	6.5.1
Работа при рабочей и предельной температуре корпуса	4.4.2	6.5.2
Стойкость к повышенной влажности	4.5.1	6.5.3

5.5 Типовые испытания

5.5.1 Типовые испытания проводят при изменении схемы, конструкции, технологии изготовления или применяемых материалов, если эти изменения могут повлиять на параметры модулей. Программу типовых испытаний составляет изготовитель.

5.5.2 При положительных результатах типовых испытаний изменения вносят в КД и ТД в установленном порядке.

6 Методы контроля

6.1 Общие положения

6.1.1 Все характеристики проверяют в НКУ, при номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе, если не указано иначе.

6.1.2 Измерения проводят по схеме приложения А средствами измерений по приложению Б. Действующие значения выходного напряжения и тока измеряют приборами истинного СКЗ, нагрузка – активная.

6.1.3 При измерениях модули устанавливают основанием на теплоотвод с применением теплопроводящей пасты.

6.1.4 Подключение и отключение внешних цепей производят только при отключённом питании. На выходных выводах модуля присутствует опасное для жизни напряжение.

6.2 Контроль соответствия требованиям к конструкции

6.2.1 Внешний вид проверяют осмотром, размеры – штангенциркулем. Модули считают выдержавшими испытание, если размеры соответствуют приложениям В, Г.

6.2.2 Массу контролируют взвешиванием. Модули считают выдержавшими испытание, если масса не превышает значений таблицы 3.1.

6.3 Контроль соответствия требованиям безопасности

6.3.1 Сопротивление изоляции измеряют мегомметром при напряжении =500 В между цепями: вход – выход, вход – корпус, выход – корпус. Модули считают выдержавшими испытание, если сопротивление изоляции более 20 МОм.

6.3.2 Электрическую прочность изоляции проверяют пробойной установкой в течение 1 мин постоянным напряжением по 4.7.2. Модули считают выдержавшими испытание при отсутствии пробоя и поверхностного перекрытия.

6.4 Контроль соответствия электрических параметров

6.4.1 Действующее значение выходного напряжения измеряют вольтметром, частоту – частотомером на выводах L–N. Модули считают выдержавшими испытание, если значения соответствуют таблице 3.1.

6.4.2 Нестабильность выходного напряжения определяют при плавном изменении входного напряжения от 24 до 30 В и выходного тока от нуля до максимального по формуле:

$$H = (U_{макс(мин)} - U) / U \times 100, \quad (6.1)$$

где U – выходное напряжение при номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе, В; $U_{макс(мин)}$ – экстремальные значения выходного напряжения, В. Модули считают выдержавшими испытание, если H не превышает ± 0,5 %.

6.4.3 КГИ измеряют анализатором гармоник на выводах L–N. Модули считают выдержавшими испытание, если КГИ не превышает 2 %.

6.4.4 КПД определяют по формуле:

$$\eta = P_{вых} / (U_{вх} \times I_{вх}) \times 100, \quad (6.2)$$

где $P_{вых}$ – активная выходная мощность, Вт; $U_{вх}$, $I_{вх}$ – входные напряжение, В, и ток, А. Модули считают выдержавшими испытание, если η не менее 82 %, а $I_{вх}$ не превышает значения таблицы 3.1.

6.4.5 Защиту от КЗ проверяют замыканием выводов L–N на 5 ± 2 с. Защиту от перегрузки проверяют увеличением мощности нагрузки до срабатывания защиты. Модули считают выдержавшими испытание, если защита от перегрузки срабатывает при мощности от 1,1×Рном до 1,5×Рном, а после снятия КЗ (перегрузки) работа восстанавливается автоматически.

6.4.6 Дистанционное отключение проверяют по 4.3.7. Модули считают выдержавшими испытание, если при подаче управляющего сигнала модуль отключается.

6.5 Контроль стойкости к внешним воздействующим факторам

6.5.1 Синусоидальная вибрация: испытание проводят по ГОСТ 16962.2, метод 103-1.1, степень жёсткости 2. Модули во включённом состоянии испытывают в диапазоне 1… 60 Гц с амплитудой ускорения 9,8 м/с² (1 g), 60 циклов качания частоты по каждой из трёх осей, контролируя выходное напряжение. Модули считают выдержавшими испытание, если внешний вид и электрические параметры соответствуют настоящим ТУ.

6.5.2 Температура корпуса: модули на теплоотводе включают в камере и выдерживают два часа при верхнем и нижнем значениях рабочей температуры корпуса по таблице 4.1, контролируя выходное напряжение. Затем модули в выключенном состоянии

выдерживают два часа при предельных значениях температуры корпуса –40 и +85 °С, после чего в НКУ проверяют изоляцию и электрические параметры.

6.5.3 Повышенная влажность: модули выдерживают при относительной влажности 90 % и температуре +35 °С, затем в НКУ проверяют внешний вид, сопротивление изоляции и электрические параметры.

7 Указания по эксплуатации

7.1 Метод теплоотвода – кондуктивный, основанием на поверхность, без вентилятора. Тепловое сопротивление корпус–среда – 18 °С/Вт. Температура корпуса при эксплуатации не должна выходить за пределы рабочего диапазона по таблице 4.1.

7.2 Модули ТПИ200, ТПИ250 устанавливаются только на печатную плату.

7.3 На выводах L, N модулей присутствует опасное для жизни напряжение ~115 В (ТПИ200, ТПИ250) и ~220 В (ТПИ2500). Подключение и отключение производить только при отключённом входном напряжении.

7.4 Типовые схемы подключения приведены на рисунках 7.1 и 7.2.

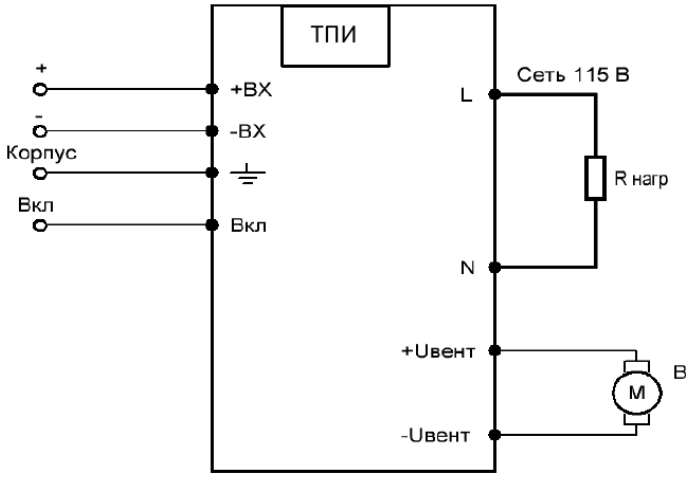


Рисунок 7.1 – Типовая схема подключения модулей ТПИ200, ТПИ250

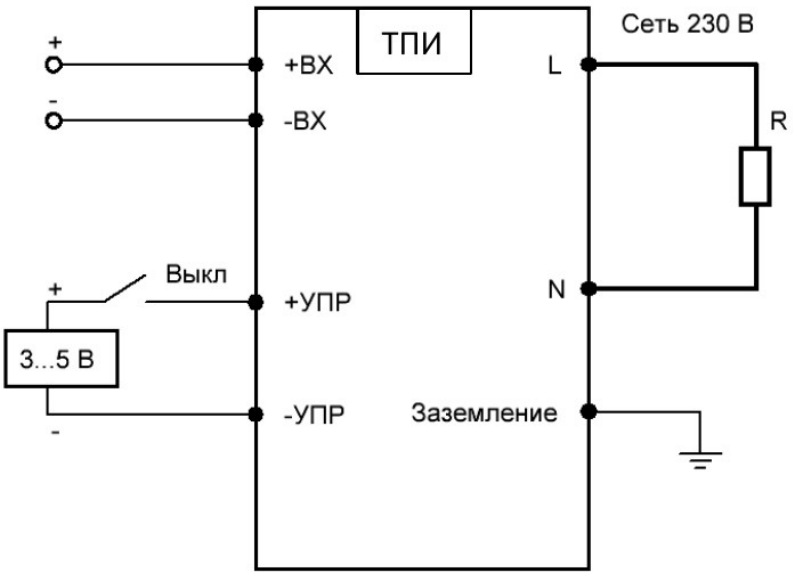


Рисунок 7.2 – Типовая схема подключения модуля ТПИ2500

8 Транспортирование и хранение

8.1 Модули в упаковке изготовителя допускают транспортирование всеми видами транспорта в закрытых транспортных средствах; авиационным транспортом – в отапливаемых герметизированных отсеках.

8.2 Температура при транспортировании и хранении – от минус 40 °С до плюс 85 °С.

8.3 Модули хранят в упаковке изготовителя в помещениях при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

9 Гарантийные обязательства

9.1 Предприятие-изготовитель гарантирует штатную работу модуля в течение 24 месяцев от даты продажи при условии соблюдения потребителем требований ТУ.

9.2 Изготовитель гарантирует, что модуль является полностью работоспособным, не содержит механических дефектов и полностью укомплектован.

9.3 Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедший из строя модуль на аналогичный.

9.4 Гарантийные обязательства не распространяются на модуль в следующих случаях: отсутствие паспорта изделия на модуль, наличие механических повреждений, отсутствие маркировки, неправильное подключения модуля, несоблюдение правил и требований ТУ, неправильная эксплуатация модуля.

9.5 Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного использования модуля, а также в результате нарушения указаний технических условий по эксплуатации или требований инструкции по входному контролю.

9.6 С целью выявления дефектов, возникших в результате ненадлежащего обращения при транспортировке до потребителя, рекомендуется провести входной контроль в течение 30 календарных дней со дня получения продукции с отметкой в паспорте изделия. Входной контроль необходимо проводить в соответствии с инструкцией по входному контролю.

9.7 Предприятие-изготовитель принимает модуль на анализ или ремонт с паспортом изделия и отметкой о проведении входного контроля.

Приложение А

(рекомендуемое)

Схема измерений электрических параметров модуля

Схема измерений соответствует типовым схемам подключения (рисунки 7.1, 7.2) с включением на входе амперметра и вольтметра постоянного тока, на выходе L–N – вольтметра и амперметра истинного СКЗ, ваттметра, частотомера и анализатора гармоник; нагрузка – активная.

Приложение Б

Таблица Б.1 – Перечень средств измерения и испытательного оборудования

№ п/п	Наименование
1	Весы
2	Штангенциркуль
3	Мегомметр (=500 В)
4	Пробойная установка (до =1500 В)
5	Источник постоянного тока 24…30 В
6	Вольтметр и амперметр постоянного тока
7	Вольтметр и амперметр истинного СКЗ переменного тока
8	Ваттметр переменного тока
9	Частотомер
10	Анализатор гармоник
11	Нагрузка активная переменного тока
12	Камера тепла и холода, камера влаги, вибростенд

Приложение В

(обязательное)

Габариты и назначение выводов модулей ТПИ200, ТПИ250

Таблица В.1 – Назначение выводов

№ вывода	1	2, 3	4, 5	6	7	8	9	10
Назначение	ВКЛ	–ВХ	+ВХ	КОРПУС	+ВЕНТ	–ВЕНТ	L	N

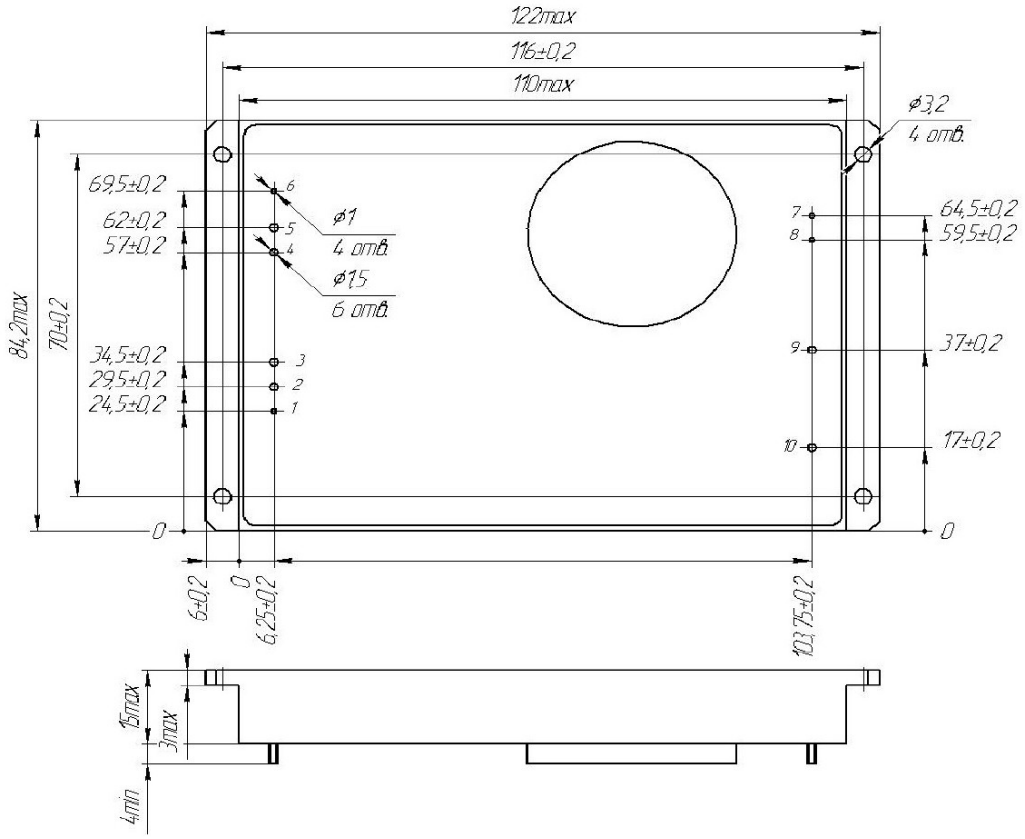


Рисунок В.1 – Габариты модулей ТПИ200, ТПИ250

Приложение Г

(обязательное)

Габариты и назначение выводов модуля ТПИ2500

Таблица Г.1 – Назначение выводов

Клемма	X1	X2	X3.1	X3.2	X4.1	X4.2	X3.3
Назначение	+ВХ	–ВХ	+УПР	–УПР	L	N	Заземление

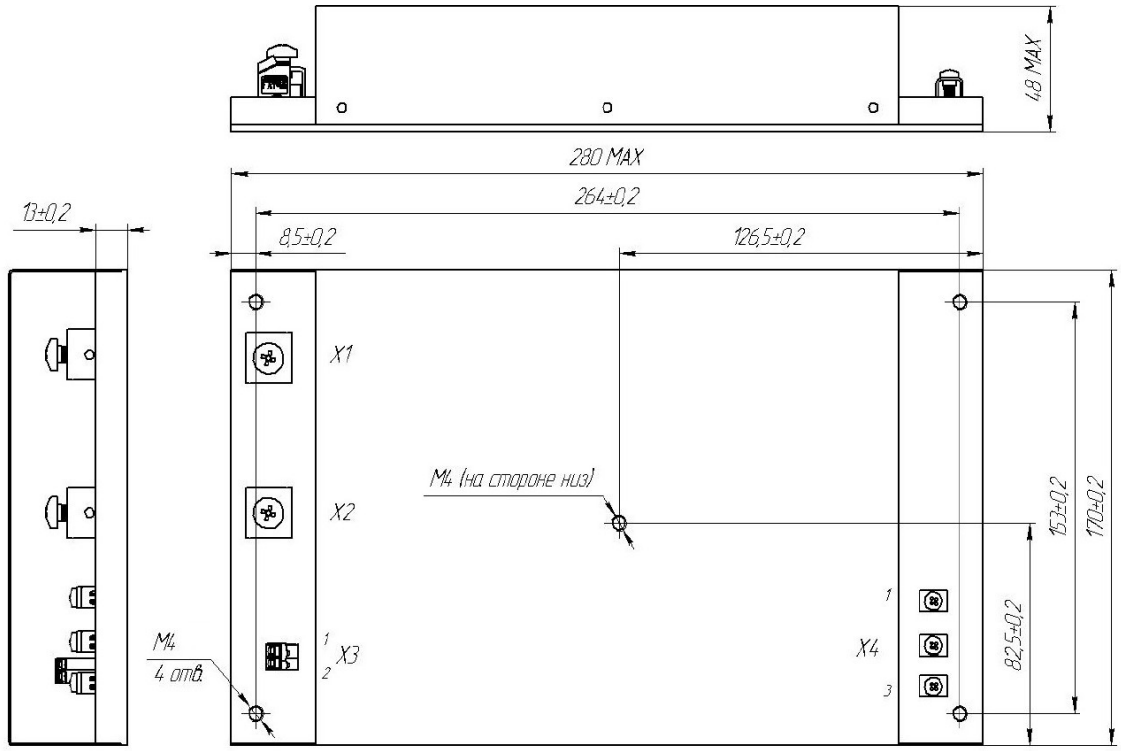


Рисунок Г.1 – Габариты модуля ТПИ2500

Приложение Д

(справочное)

Перечень ссылочных документов

Таблица Д.1 – Перечень ссылочных документов

Обозначение документа	Наименование	Номер пункта ТУ
ГОСТ 12.2.007.0-75	ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности	4.7.1
ГОСТ 14254-2015	Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)	4.2.3
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды	3.4, 4.5.1
ГОСТ 16962.2-90	Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам	6.5.1
ГОСТ Р 51318.22-2006	Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. Нормы и методы испытаний	4.3.9
EN 55022:2006	Information technology equipment. Radio disturbance characteristics. Limits and methods of measurement	4.3.9
IEC/EN 60950-1	Information technology equipment. Safety. Part 1: General requirements	4.7.4

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	Изменённых	Заменённых	Новых	Аннулированных	Всего листов (стр.) в документе	№ документа	Входящий № сопроводительного документа	Подпись	Дата